

圏論精義(上)

Yu Tokunaga

Founder

Jocarium Productions

Hiroshima, Japan

tokunaga@jocarium.productions

Abstract—Category Theory: Essential Foundations, Volume I develops category theory as a precise mathematical language. Objects, morphisms, functors, natural transformations, and universal constructions are introduced in a staged and axiomatic manner. Emphasis is placed on commutative diagrams and structural correspondence, clarifying what category theory describes and what it deliberately abstracts away. This volume establishes the basic grammar required to reason categorically across mathematical domains.

Index Terms—Scientific writing, Typesetting, Document creation, Syntax

CONTENTS

I) 圏と言語	2	III.F) 埋め込み関手	11
I.A) 圏論への入口	2	IV) 自然変換	11
I.B) なぜ射から考えるのか	2	IV.A) 自然変換の定義：射の族としての翻訳 ..	11
I.C) 圏の定義	2	IV.B) 自然性四角形：経路独立性の詳細な解	12
I.D) 最初の具体例	3	析	12
I.E) 抽象的な例	3	IV.C) 自然同型：構造の完全な一致	12
I.F) 具体圏と抽象圏	4	V) Hom と表現	12
I.G) 可換図式	4	V.A) Hom 関手：世界を映すスクリーン	12
I.H) 対象を点として見る	4	V.B) 表現可能関手：抽象への肉付け	12
I.I) 合成という基本操作	4	V.C) Yoneda 補題：情報の圧縮と復元	13
I.J) 圏論が統一するもの	5	V.D) 米田埋め込み：圏の包摂と拡張	13
I.K) 本書での学び方	5	V.E) Yoneda 的視点：対象 = 射の振る舞い ..	13
II) 射の性質	5	VI) 普遍性	14
II.A) 射を読むとは何か	5	VI.A) 終対象と始対象：境界の定義	14
II.B) 同型射	6	VI.B) 積と余積：情報の統合	14
II.C) 片側逆と両側逆	6	VI.C) 普遍性による対象の規定：最適化の原	14
II.D) モノ射	6	理	14
II.E) エピ射	7	VI.D) Pullback / Pushout：制約付きの結合	15
II.F) 同型と mono-epi	7	VI.E) 極限と余極限：図式の「最良の近似」 ..	15
II.G) 例題：モノ射を証明する	8	VI.F) 普遍性という定義様式：なぜ「唯一」なの	15
II.H) 部分対象	8	か	15
II.I) 商対象	8	VII) 随伴	15
II.J) kernel と cokernel	8	VII.A) 随伴関手	15
II.K) 像と余像	9	VII.B) unit / counit	16
II.L) 例題：標準分解を読む	9	VII.C) 三角等式	16
II.M) 射の性質は合成でどう動くか	9	VII.D) 最も普遍的な随伴の例	16
II.N) 双対性	10	VII.E) なぜ随伴は「至る所にある」のか	16
II.O) まとめ	10	References	17
III) 関手	10		
III.A) 関手の定義	10		
III.B) 共変 / 反変	10		
III.C) 恒等関手と合成	10		
III.D) 忘却関手	10		
III.E) 忠実・充満・本質的全射性	10		

I. 圏と言語

A. 圏論への入口

圏論は、数学に現れる「対象」と「対象の間の変換」を一つの言語で扱う理論である。初めて学ぶときには、圏論があまりに抽象的に見えるかもしれない。しかし出発点は素朴である。集合の間には写像があり、群の間には準同型があり、位相空間の間には連続写像があり、ベクトル空間の間には線形写像がある。これらはいずれも、ある種類の構造を保ちながら一つの対象から別の対象へ移る方法である。¹

圏論の第一歩は、対象そのものの中身を細かく見る代わりに、対象の間にどのような射があるかを見ることである。たとえば群 G を理解するとき、元を一つずつ調べるだけでなく、他の群から G へ入る準同型や、 G から他の群へ出ていく準同型を調べる。この外部との関わりの全体が、 G の構造を深く反映する。

📌 最初の見取り図

圏論でまず見るものは次の三つである。

- 1) 対象：集合、群、空間、ベクトル空間など
- 2) 射：写像、準同型、連続写像、線形写像など
- 3) 合成：射を続けて適用する操作

そして、この合成が結合律と恒等射に関する規則を満たすとき、そこに圏がある。

この章では、圏の定義、基本例、可換図式、具体圏と抽象圏の違いを扱う。第2章以降で射の性質、関手、自然変換へ進むための語彙を準備することが目的である。²

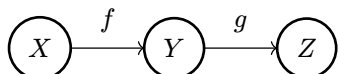
B. なぜ射から考えるのか

数学の多くの分野では、「構造を保つ写像」が基本的な役割を持つ。

構造を保つ写像。

- 1) 集合 X, Y の間では、任意の写像 $f: X \rightarrow Y$ を考える。
- 2) 群 G, H の間では、積を保つ写像 $\varphi: G \rightarrow H$ 、すなわち $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ を満たす写像を考える。
- 3) 位相空間 X, Y の間では、開集合の逆像が開集合になる写像、すなわち連続写像を考える。
- 4) 体 k 上のベクトル空間 V, W の間では、和とスカラー倍を保つ線形写像を考える。

例えば集合や群の場合、二つの射を合成できる：



これらの例に共通しているのは、ただの対応ではなく、その分野で重要な構造を壊さない対応を選んで点である。圏論は、この「構造を保つ対応」を射として抽象化する。³

¹圏論は 1945 年の Eilenberg と Mac Lane の論文 “General Theory of Natural Equivalences” を重要な出発点とする。もともとは代数的位相幾何学に現れる「自然な対応」を正確に扱うための言語として整備された。

²本章ではサイズの問題、すなわち「すべての集合の集まり」は集合か、という基礎論的問題には深入りしない。上巻では直観を優先し、下巻第8章で小圏・局所小圏・宇宙の扱いを改めて整理する。

³圏論では、射は必ずしも集合間の写像である必要はない。順序集合を圏と見た場合の射は「大小関係」を表し、モノイドを一対象圏

射を中心に置く利点は、異なる分野の似た構成を同じ形式で書けることである。集合の直積、群の直積、位相空間の直積は、それぞれ作り方は違うが、ある同じ普遍的性質を満たす。この性質は第6章で扱うが、その準備として、本章ではまず「対象と射の体系」を定義する。

C. 圏の定義

Definition 1.3.1 (圏) 圏 $\mathcal{C}$ は、次のデータからなる。

- 1) 対象の集まり $\text{Ob}(\mathcal{C})$
- 2) 任意の二対象 X, Y に対する射の集まり $\mathcal{C}(X, Y)$
- 3) 任意の三対象 X, Y, Z に対する合成写像 $\mathcal{C}(Y, Z) \times \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, Z)$ (1)
ただし $g: Y \rightarrow Z$ と $f: X \rightarrow Y$ の合成を $g \circ f: X \rightarrow Z$ と書く
- 4) 各対象 X に対する恒等射 $\text{id}_X: X \rightarrow X$

これらは次の公理を満たす。

- 1) **結合律** : $f: W \rightarrow X, g: X \rightarrow Y, h: Y \rightarrow Z$ なら

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \quad (2)$$

- 2) **左単位律** : $f: X \rightarrow Y$ なら

$$\text{id}_Y \circ f = f \quad (3)$$

- 3) **右単位律** : $f: X \rightarrow Y$ なら

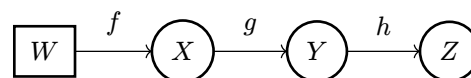
$$f \circ \text{id}_X = f \quad (4)$$

記号 $f: X \rightarrow Y$ は、「 f は X から Y への射である」という意味である。より形式的には $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ と書ける。集合論で写像 $f: X \rightarrow Y$ と書くときと似ているが、圏論では f が必ず集合の写像であるとは限らない。⁴

この定義で重要なのは、対象の内部構造が一切指定されていないことである。対象は集合でもよいし、群でもよいし、空間でもよい。あるいは、何かの状態、命題、証明、計算過程でもよい。必要なのは、射と合成と恒等射があり、それらが上の二つの規則に従うことである。

🗨 結合律の意味

結合律は、三つの射を続けて合成するとき、どこから先に合成しても結果が同じであることを保証する。つまり、



において、

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \quad (5)$$

が成り立ち、したがって

と見た場合の射はモノイドの元を表す。この点が、圏論を単なる写像論以上のものになっている。

⁴Hom という語は homomorphism に由来する。 $\mathcal{C}(X, Y)$ は $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ とも書かれる。本書では文脈に応じて $\mathcal{C}(X, Y)$ と $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ を併用する。

$$h \circ g \circ f \quad (6)$$

と括弧を省略して書ける。

恒等射の意味

恒等射 id_X は、対象 X に対する「何もしない射」である。写像の圏では恒等写像、群の圏では恒等準同型、順序集合を圏と見る場合には反射律 $x \leq x$ に対応する。

Lemma 1.3.2 (恒等射の一意性) 圏 $\mathcal{C}$ において、各対象 X の恒等射は一意である。

Proof. $e : X \rightarrow X$ と $e' : X \rightarrow X$ がともに X の恒等射の役割を果たすとする。 e が左単位として働くので $e \circ e' = e'$ である。一方、 e' が右単位として働くので $e \circ e' = e$ である。したがって $e = e'$ 。□

この補題は小さいが、重要である。圏の定義では各対象に恒等射を「指定する」と言ったが、公理を満たすものは一つしかない。したがって、いったん圏が与えられれば id_X は曖昧でない。

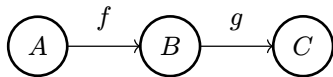
D. 最初の具体例

定義だけを眺めると圏は遠く見える。そこで、よく知っている数学的対象がどのように圏をなすかを確認する。

集合の圏 Set. Set を次のように定める。

- 対象：集合
- 射：集合間の写像
- 合成：通常の写像の合成
- 恒等射：恒等写像

例えば、三つの集合 A, B, C と写像 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ があるとき、それらの合成 $g \circ f : A \rightarrow C$ を得る：



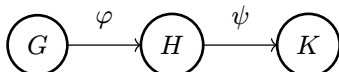
写像の合成は結合的であり、恒等写像は合成に関する単位として働く。したがって Set は圏である。

Set は最も基本的な圏である。多くの具体圏は、対象が集合に追加構造を持ったもので、射がその構造を保つ写像である。

群の圏 Grp. Grp を次のように定める。

- 対象：群
- 射：群準同型
- 合成：写像としての合成
- 恒等射：恒等準同型

群準同型 $\varphi : G \rightarrow H$ と $\psi : H \rightarrow K$ については、可換図式で表せる：



群準同型の性質より、

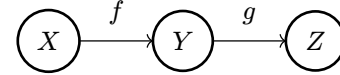
$$(\psi \circ \varphi)(xy) = \psi(\varphi(xy)) = \psi(\varphi(x)\varphi(y)) = \psi(\varphi(x))\psi(\varphi(y))$$

であるから、合成 $\psi \circ \varphi$ も群準同型である。

位相空間の圏 Top. Top を次のように定める。

- 対象：位相空間
- 射：連続写像
- 合成：写像としての合成
- 恒等射：恒等写像

連続写像 $f : X \rightarrow Y$ と $g : Y \rightarrow Z$ の合成：



連続写像の合成は連続である。実際、 Z の開集合 U に対し

$$(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U)) \quad (8)$$

であり、右辺は開集合である。

ベクトル空間の圏 Vect. 体 k を固定し、 Vect_k を次のように定める。

- 対象： k -ベクトル空間
- 射： k -線形写像
- 合成：線形写像の合成
- 恒等射：恒等線形写像

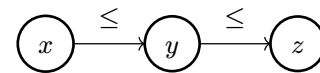
線形写像の合成は再び線形である。つまり、和とスカラー倍を保つという性質は合成で壊れない。

これらの例では、射はすべて集合間の写像である。しかし圏論の射はそれに限られない。次の二つの例は、圏の定義がどれほど柔軟であることを示す。

E. 抽象的な例

順序集合から作る圏. 順序集合 $(P, \leq)$ から圏を作る。対象は P の元である。二つの対象 x, y に対し、 $x \leq y$ のときただ一つの射 $x \rightarrow y$ があり、そうでないとき射はないと定める。

例えば、 $x \leq y$ と $y \leq z$ のとき、可換図式は次のようになる：



恒等射は反射律 $x \leq x$ に対応する。合成は推移律

$$x \leq y \text{ かつ } y \leq z \text{ なら } x \leq z \quad (9)$$

に対応する。したがって順序集合は圏と見なせる。

順序集合の例では、射は「写像」ではなく「比較可能性」である。 $x \rightarrow y$ という射は、 x から y へ何かを送る操作というより、 x が y 以下であるという事実を表す。

モノイドから作る一対象圏. モノイド $(M, *, e)$ から一つの対象 $*$ だけを持つ圏を作る。射 $* \rightarrow *$ は M の元とし、射の合成をモノイドの積で定める。恒等射は単位元 e である。

モノイドの結合律は圏の結合律に対応し、モノイドの単位元は圏の恒等射に対応する。

⁵群準同型は単位元と逆元も保存する。単位元の保存を準同型の定義に含める流儀と、積の保存から導く流儀があるが、本書では単位元を保つ準同型を標準とする。

⁶このように Hom 集合が高々一元集合である圏を thin category と呼ぶことがある。順序集合、より正確には前順序集合は thin category の典型例である。

TABLE I
具体圏と抽象圏の比較

観点	具体圏	抽象圏
対象	集合に構造を加えたもの	内部を指定しない対象
射	構造を保つ写像	公理を満たす矢印
例	Set, Grp, Top, Vect _k	順序圏、一対象圏
考え方	要素でも考えられる	射の関係で考える

この例は重要である。圏は「対象がたくさんある構造」とは限らない。一つの対象しかなくても、射が豊かな代数構造を持てば非自明な圏になる。⁷

F. 具体圏と抽象圏

これまでの例は、大きく二つに分けられる。対象が集合に何らかの構造を加えたもので、射が構造保存写像である圏を、直観的には具体圏と呼ぶ。一方、順序集合やモノイドから作る圏のように、射を写像として考える必要がない圏もある。

ただし、この区別は絶対的なものではない。多くの抽象圏も、適切な仕方で集合の圏へ写すことで具体的に表現できる場合がある。一方で、圏論の本質は、具体的に表現できるかどうかではなく、射と合成によって何が言えるかにある。

G. 可換図式

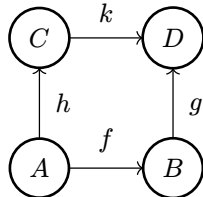
圏論では、射の等式を図で表すことが多い。これを可換図式という。

Definition 1.7.1 (可換図式) 図式が可換であるとは、同じ始点から同じ終点へ向かう任意の経路が、合成した射として等しいことをいう。

たとえば、射 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow D$, $h: A \rightarrow C$, $k: C \rightarrow D$ があるとき、

$$g \circ f = k \circ h \quad (10)$$

が成り立つことを、次の正方形の可換性として表す：

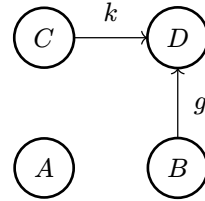


写像の可換図式. 集合の写像

$f: A \rightarrow B$, $h: A \rightarrow C$, $g: B \rightarrow D$, $k: C \rightarrow D$ (11)
を考える。任意の $a \in A$ について

$$g(f(a)) = k(h(a)) \quad (12)$$

が成り立つなら、次の図式は可換である：



つまり、 A から D へ行く二つの方法（上経由と左経由）が同じ結果を与える。

可換図式の読み方

可換図式を読むときは、次の順に確認するとよい。

- 1) 対象を確認する。
- 2) 矢印の向きを確認する。
- 3) 同じ始点と終点を持つ経路を探す。
- 4) それらの経路に対応する合成射が等しいと読む。

可換図式は、圏論における文章であり、計算式であり、図でもある。第4章以降で自然変換を学ぶと、可換図式は単なる補助記法ではなく、概念そのものを定義する道具になる。

H. 対象を点として見る

圏論の特徴は、対象の内部にある要素を直接使わずに議論できることである。これは「対象を点として見る」と言い換えられる。

視点の転換

従来の視点では、対象を要素と演算から理解する。

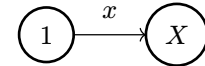
圏論的な視点では、対象を他の対象との射の関係から理解する。

この視点は、最初は不自然に感じられるかもしれない。たとえば集合 X を調べるなら、普通は X の元を見る。しかし圏論では、他の集合から X への写像や、 X から他の集合への写像を見る。実は、十分多くの射を見れば、対象の性質はかなりの程度まで復元できる。⁸

一点集合による元の表現. Set では、集合 X の元 $x \in X$ は、一点集合 1 から X への写像

$$x: 1 \rightarrow X \quad (13)$$

と同一視できる。



一点集合の唯一の元を x に送る写像が、元 x を表すのである。

この例は、圏論で「元」を完全に捨てるわけではないことを示している。むしろ元でさえ、射として言い換える。これにより、要素を持たないように見える対象にも同じ言語を適用できる。

I. 合成という基本操作

射は単独で存在するだけではない。合成できることが本質である。

三つの合成。

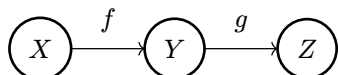
⁷逆に、一対象圏はモノイドと同じデータを持つ。さらにすべての射が可逆である一対象圏は群と同じデータを持つ。

⁸この考え方は第5章の Hom 関手と米田の補題で精密化される。米田の補題は、対象はその対象へ向かう射の全体によって完全に特徴づけられる、という圏論的思想を代表する定理である。

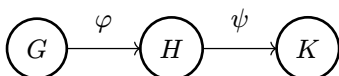
TABLE II
具体的構成と圏論的概念

具体的な構成	例	圏論的な見方
終わりの対象	一点集合、自明群	終対象
始まりの対象	空集合、自由な空生成対象	始対象
直積	集合の直積、群の直積	積
貼り合わせ	位相空間の商、代数的な余商	余極限
構造保存	準同型、連続写像、線形写像	射

- 1) 写像 $f: X \rightarrow Y$ と $g: Y \rightarrow Z$ の合成 $g \circ f$ は、 x をまず $f(x)$ に送り、次に $g(f(x))$ に送る。

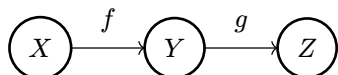


- 2) 群準同型 $\varphi: G \rightarrow H$ と $\psi: H \rightarrow K$ の合成も同じ形：



合成 $\psi \circ \varphi$ は、群構造を保つ写像である。

- 3) 連続写像 $f: X \rightarrow Y$ と $g: Y \rightarrow Z$ の合成も図式化できる：



開集合の逆像を二段階で取るので、合成も連続である。

圏の公理は、このような合成が安定していることを抽象化している。結合律がなければ、長い合成を書くたびに括弧を厳密に追わなければならない。恒等射がなければ、「何もしない操作」を合成の単位として扱えない。

J. 圏論が統一するもの

圏論の強みは、似た性質を一つの言葉で扱えることである。たとえば「積」は、集合、群、位相空間、ベクトル空間でそれぞれ異なる構成を持つが、圏論では同じ普遍性によって定義される。

これらの概念は本章では名前だけにとどめる。第6章で普遍性と極限を学ばと、表の右列が正確な定義として現れる。

K. 本書での学び方

圏論は、最初からすべてを直観的に理解しようとするのが難しい。むしろ、いくつかの基本例に戻りながら、新しい定義を少しずつ読むのがよい。

🔍 初学者のための読み方

- 1) 新しい定義を読んだら、まず Set で何を意味するか確認する。
- 2) 次に Grp や Top で同じ言葉がどう変わるか見る。
- 3) 順序集合や一対象圏の例で、射が写像とは限らないことを思い出す。
- 4) 可換図式は、必ず経路ごとの合成として読み下す。

この章で覚えるべきことは多くない。圏とは、対象、射、合成、恒等射からなる構造である。射は合成でき、合成は

結合的で、恒等射は何もしない射として働く。この単純な枠組みが、以後のすべての章の土台になる。

💡 Remark

圏論は「抽象的すぎる」と言われることがある。しかし抽象化の目的は、具体性を捨てることではない。複数の具体例に共通する骨格を取り出し、その骨格だけでどこまで議論できるかを明らかにすることである。

次章では、射そのものの性質を調べる。単射・全射に対応するモノ射・エピ射、同型射、部分対象などを導入し、圏論がどのように通常の数学的概念を言い換えるかを見ていく。

II. 射の性質

第1章では、圏を「対象、射、合成、恒等射」からなる構造として定義した。本章では、射そのものを調べる。圏論の第一歩は、対象の内部を直接見るのではなく、対象へ入る射と対象から出る射を読むことである。

集合論では、写像の性質を要素で定義する。単射なら「 $f(x) = f(x')$ なら $x = x'$ 」、全射なら「任意の y に対して $f(x) = y$ となる x がある」と言う。しかし一般の圏では、対象に元があるとは限らない。そこで圏論は、合成と等式だけを使って射の性質を定義する。

💡 この章の目標

本章で学ぶことは、次の四つである。

- 1) 同型射は、圏論における「同じ構造」を表す。
- 2) モノ射とエピ射は、単射・全射を合成の言葉に置き換えたものである。
- 3) 部分対象と商対象は、射を通して対象の一部や潰し方を表す。
- 4) kernel, cokernel, 像による分解は、後のアーベル圏とホモロジー代数の入口である。

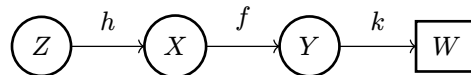
A. 射を読むとは何か

射 $f: X \rightarrow Y$ は、単なる矢印ではない。 X を Y の中へ入れるかもしれないし、 X の情報を潰して Y を作るかもしれない。あるいは、 X と Y の間の可逆な翻訳かもしれない。

圏論では、射 f の性質を次のような問いで測る。

- 1) f は元に戻せるか。
- 2) f の前で二つの射を区別できるか。
- 3) f の後で二つの射を区別できるか。
- 4) f はどのように分解できるか。

この問いは、対象の中身を使わない。使うのは、他の射との合成だけである。



射の性質は、左から合成したとき、右から合成したとき、あるいは両側から挟んだときに現れる。これは抽象化のための技巧ではない。多くの数学的構造では、要素よりも写像の方が自然に振る舞うからである。

🔍 読み方の原則

新しい射の性質を見たら、まず次の順に確認するとよい。

- 1) Set では何を意味するか。
- 2) Grp, Top, Vect では同じか。
- 3) 順序圏や一対象圏ではどう読むか。
- 4) その性質は合成で保たれるか。

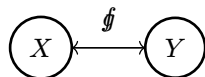
B. 同型射

数学で「同じ」と言うとき、二種類の同じさがある。一つは、文字通り同じ集合、同じ元、同じ定義であること。もう一つは、構造を保つ可逆な対応があることである。圏論で重要なのは後者である。

Definition 2.2.1 (同型射) 射 $f: X \rightarrow Y$ が **同型射** であるとは、射 $g: Y \rightarrow X$ が存在して

$$g \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ g = \text{id}_Y \quad (14)$$

が成り立つことをいう。このとき g を f の逆射と呼び、 X と Y は **同型** であるといい、 $X \approx Y$ と書く。



同型は、対象の名前や表し方を変えても同じ構造が残ることを表す。集合 $\{0, 1\}$ と $\{\text{yes}, \text{no}\}$ は等しい集合ではない。しかし二つの元を対応させる全単射があるので、Set では同型である。

基本例.

- 1) Set での同型射は全単射である。
- 2) Grp での同型射は群同型である。
- 3) Top での同型射は同相写像である。連続な全単射であっても、逆写像が連続でなければ同型ではない。
- 4) Vect_k での同型射は可逆な線形写像である。

Lemma 2.2.2 (逆射の一意性) 同型射 $f: X \rightarrow Y$ の逆射は一意である。

Proof. $g, h: Y \rightarrow X$ がともに f の逆射であるとする。

$$g = g \circ \text{id}_Y = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_X \circ h = h \quad (15)$$

である。したがって逆射は一意である。 $\square$

💬 等号ではなく同型で考える

圏論では、対象を等号で同一視するより、同型で同じと見る方が自然である。ベクトル空間 k^n と任意の n 次元ベクトル空間は、基底を選べば同型になる。しかし基底の選び方は一意ではない。圏論は、この「一意ではないが構造的には同じ」という状況を正面から扱う。

C. 片側逆と両側逆

同型の定義では、左右両方の等式を要求した。片方だけでは不十分である。

Definition 2.3.1 (分裂モノ射と分裂エピ射) 射 $f: X \rightarrow Y$ について、射 $r: Y \rightarrow X$ が存在して

$$r \circ f = \text{id}_X \quad (16)$$

となるとき、 f を **分裂モノ射** という。このとき r は f の左逆である。

射 $s: Y \rightarrow X$ が存在して

$$f \circ s = \text{id}_Y \quad (17)$$

となるとき、 f を **分裂エピ射** という。このとき s は f の右逆である。



左逆を持つ射は、情報を失っていない。なぜなら、いったん Y へ行っても X へ戻せるからである。右逆を持つ射は、 Y の各点を少なくとも一つ選んで X へ持ち上げられる。

集合での片側逆. 集合の写像 $f: X \rightarrow Y$ について、左逆を持つなら f は単射である。右逆を持つなら f は全射である。

逆に、単射が左逆を持つこと、全射が右逆を持つことは、空集合の例や選択公理の扱いに注意を要する。圏論では、この差を分裂性として明示する。

🔍 豆知識: split という語

英語で split mono, split epi と呼ぶ。代数やホモロジー代数では「短完全列が split する」という表現が頻出する。これは、ある射が片側逆を持ち、対象が直和のように分解することを意味する。

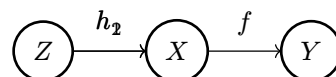
D. モノ射

単射を要素で言うと、「二つの入力と同じ出力を持てば、入力は同じ」である。圏論では、入力の元を直接使えないので、元の代わりに任意の射 $h: Z \rightarrow X$ を使う。

Definition 2.4.1 (モノ射) 射 $f: X \rightarrow Y$ が **モノ射** であるとは、任意の対象 Z と任意の射 $h_1, h_2: Z \rightarrow X$ に対して

$$f \circ h_1 = f \circ h_2 \Rightarrow h_1 = h_2 \quad (18)$$

が成り立つことをいう。つまり、 f は左からの合成をキャンセルできる。



記号としては $f: X \hookrightarrow Y$ と書くことが多い。直観的には、 X が Y の中に情報を失わずに入っている、という意味である。

Theorem 2.4.2 (Set におけるモノ射) Set において、モノ射はちょうど単射である。

Proof. $f: X \rightarrow Y$ が単射なら、 $f \circ h_1 = f \circ h_2$ から各 $z \in Z$ について $f(h_1(z)) = f(h_2(z))$ である。単射性より $h_1(z) = h_2(z)$ 。したがって $h_1 = h_2$ 。

逆に f がモノ射であるとする。 $x, x' \in X$ かつ $f(x) = f(x')$ とする。一点集合 1 から X への二つの写像 $h_x, h_{x'}: 1 \rightarrow X$ を、それぞれ x, x' を選ぶ写像とする。仮定より $f \circ h_x = f \circ h_{x'}$ であるから、モノ性により $h_x = h_{x'}$ 。したがって $x = x'$ 。□

この証明は、圏論の典型的な手つきである。要素 $x \in X$ を、一点集合からの射 $1 \rightarrow X$ として表す。第5章で扱う米田的な発想の小さな予告である。

他の圏でのモノ射。

- 1) Grp でのモノ射は単射群準同型である。
- 2) Vect_k でのモノ射は単射線形写像である。
- 3) Top でのモノ射は単射連続写像である。ただし、単射連続写像が必ず部分空間への埋め込みであるとは限らない。
- 4) 順序集合を圏と見た場合、存在するすべての射はモノ射である。比較可能性しかないため、二つの平行射を区別する余地がないからである。

Lemma 2.4.3 (分裂モノ射はモノ射) 左逆を持つ射はモノ射である。

Proof. $r \circ f = \text{id}_X$ とする。 $f \circ h_1 = f \circ h_2$ なら、左から r を合成して

$$h_1 = r \circ f \circ h_1 = r \circ f \circ h_2 = h_2 \quad (19)$$

となる。□

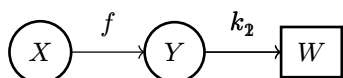
E. エピ射

モノ射を双対化するとエピ射になる。単射が「前から来る射を区別する」性質なら、エピ射は「後へ出ていく射を区別する」性質である。

Definition 2.5.1 (エピ射) 射 $f: X \rightarrow Y$ が **エピ射** であるとは、任意の対象 W と任意の射 $k_1, k_2: Y \rightarrow W$ に対して

$$k_1 \circ f = k_2 \circ f \Rightarrow k_1 = k_2 \quad (20)$$

が成り立つことをいう。つまり、 f は右からの合成をキャンセルできる。



記号としては $f: X \twoheadrightarrow Y$ と書くことが多い。Set では、エピ射はちょうど全射である。

Theorem 2.5.2 (Set におけるエピ射) Set において、エピ射はちょうど全射である。

Proof. $f: X \rightarrow Y$ が全射なら、 $k_1 \circ f = k_2 \circ f$ とする。任意の $y \in Y$ は $y = f(x)$ と書けるので、

$$k_1(y) = k_1(f(x)) = k_2(f(x)) = k_2(y) \quad (21)$$

である。したがって $k_1 = k_2$ 。

逆に f が全射でないとする。 $y_0 \in Y$ が f の像に入らないとする。二点集合 $2 = \{0, 1\}$ への写像 $k_1, k_2: Y \rightarrow 2$ を、 k_1 は常に 0、 k_2 は y_0 だけを 1 に送り他は 0 に送るものとする。すると $k_1 \neq k_2$ だが、 f の像上では一致するので $k_1 \circ f = k_2 \circ f$ 。よって f はエピ射でない。□

エピ射は全射とは限らない。 圏 Ring を単位的可換環と単位を保つ環準同型の圏とする。包含

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad (22)$$

は全射ではない。しかしこれはエピ射である。実際、二つの環準同型 $u, v: \mathbb{Q} \rightarrow R$ が $\mathbb{Z}$ 上で一致すれば、任意の有理数 $\frac{a}{b}$ について

$$u\left(\frac{a}{b}\right) = u(a)u(b)^{-1} = v(a)v(b)^{-1} = v\left(\frac{a}{b}\right) \quad (23)$$

となる。

この例は重要である。エピ射は「像が集合として全体を覆う」という性質ではなく、「後続の射が f 上で一致すれば全体で一致する」という性質である。具体圏でも、圏が変わるとエピ射の意味は変わる。

💡 使い道

モノ射とエピ射は、部分対象と商対象を定義するための基本語彙である。ホモロジー代数では完全列を読むとき、トポス論では部分対象を扱うとき、代数幾何では稠密性や局所化を扱うときに現れる。

F. 同型と mono-epi

同型射は、必ずモノ射かつエピ射である。

Theorem 2.6.1 (同型射はモノかつエピ) 射 $f: X \rightarrow Y$ が同型射ならば、 f はモノ射かつエピ射である。

Proof. 逆射 $g: Y \rightarrow X$ を持つとする。 $f \circ h_1 = f \circ h_2$ なら、左から g を合成して $h_1 = h_2$ 。よって f はモノ射である。

また $k_1 \circ f = k_2 \circ f$ なら、右から g を合成して $k_1 = k_2$ 。よって f はエピ射である。□

逆は一般には成り立たない。モノかつエピである射を**双射的な射**と呼びたくなるが、圏論ではそれが同型であるとは限らない。

モノかつエピだが同型でない例。Ring における包含 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ は、台集合として単射なのでモノ射であり、上で見たようにエピ射でもある。しかし同型ではない。 $\mathbb{Z}$ と $\mathbb{Q}$ は環として同型ではないからである。

Definition 2.6.2 (balanced な圏) 圏 $\mathcal{C}$ が **balanced** であるとは、任意の射がモノ射かつエピ射なら同型射であることをいう。

$\mathbf{Set}$, $\mathbf{Grp}$, $\mathbf{Vect}_k$ は **balanced** である。一方、 $\mathbf{Ring}$ は **balanced** ではない。この違いは、圏ごとの射の性質を要素の直観だけで判断してはいけないことを示している。

G. 例題：モノ射を証明する

例題 1. 群準同型 $i: H \rightarrow G$ が単射であるとする。このとき i は $\mathbf{Grp}$ のモノ射であることを示せ。

Proof. 任意の群 K と群準同型 $a, b: K \rightarrow H$ を取り、 $i \circ a = i \circ b$ と仮定する。任意の $x \in K$ について

$$i(a(x)) = i(b(x)) \quad (24)$$

である。 i は単射なので $a(x) = b(x)$ 。したがって $a = b$ 。よって i はモノ射である。□

Remark

この証明では要素を使っているが、結論は圏論的な性質である。具体圏では、まず要素で確認し、その後で圏論的定義に戻すのがよい。完全に要素を禁止する必要はない。大切なのは、最終的に何が圏論的に定義されているかを見失わないことである。

例題 2. $\mathbf{Set}$ で、写像 $q: X \rightarrow Y$ が右逆 $s: Y \rightarrow X$ を持つとする。すなわち $q \circ s = \text{id}_Y$ である。このとき q はエピ射であることを示せ。

Proof. 任意の写像 $u, v: Y \rightarrow Z$ が $u \circ q = v \circ q$ を満たすとする。右から s を合成すると

$$u = u \circ \text{id}_Y = u \circ q \circ s = v \circ q \circ s = v \circ \text{id}_Y = v \quad (25)$$

である。したがって q はエピ射である。□

この証明は集合に限らず任意の圏で通用する。片側逆を持つ射は、対応する消去律を持つ。

H. 部分対象

集合では、部分集合 $A \subseteq X$ を X の一部と考える。圏論では、部分集合そのものではなく、モノ射 $A \rightarrow X$ を部分対象と考える。

Definition 2.8.1 (部分対象) 対象 X の **部分対象** とは、 X へのモノ射 $m: A \rightarrow X$ を、同型を除いて考えたものである。

より正確には、二つのモノ射 $m: A \rightarrow X, n: B \rightarrow X$ が同じ部分対象を表すとは、同型 $u: A \rightarrow B$ が存在して

$$n \circ u = m \quad (26)$$

となることをいう。



部分対象をモノ射で表す利点は、集合以外にも同じ言葉を使えることである。群の部分対象は部分群、ベクトル

空間の部分対象は部分空間に対応する。トポスでは部分対象は述語の役割を持ち、内部論理の基礎になる。

部分対象の例.

- 1) $\mathbf{Set}$ では、部分対象は部分集合に対応する。
- 2) $\mathbf{Grp}$ では、部分対象は部分群に対応する。
- 3) $\mathbf{Vect}_k$ では、部分対象は部分ベクトル空間に対応する。
- 4) 順序集合を圏と見た場合、対象 x の部分対象は $a \leq x$ となる対象 a に対応する。

豆知識：subobject classifier

集合の圏では、部分集合 $A \subseteq X$ は特性関数 $\chi_A: X \rightarrow \{0, 1\}$ で表せる。これを圏論的に一般化したものが部分対象分類子である。第 12 章のトポス論では、この考え方が「真理値対象」へ発展する。

I. 商対象

部分対象がモノ射で表されるなら、商対象はエピ射で表される。ただし、商は部分対象よりも圏に依存する。

Definition 2.9.1 (商対象) 対象 X の **商対象** は、典型的には X から出るエピ射 $q: X \rightarrow Q$ によって表される。二つのエピ射 $q: X \rightarrow Q, q': X \rightarrow Q'$ が同じ商を表すとは、同型 $u: Q \rightarrow Q'$ が存在して

$$u \circ q = q' \quad (27)$$

となることをいう。

集合では、商対象は同値関係で元を同一視した集合である。群では、正規部分群で割った商群が代表例である。位相空間では、商集合に商位相を入れる必要がある。つまり、同じ「割る」という操作でも、圏によって守るべき構造が変わる。

商の違い. 集合の全射 $X \rightarrow Q$ は、各ファイバーを一つの同値類として X 上の同値関係を定める。群準同型 $G \rightarrow H$ の商は、単なる同値関係ではなく正規部分群によって制御される。位相空間の商では、集合としての商に加えて、写像が連続になる最も粗い位相を入れる。

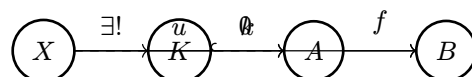
J. kernel と cokernel

加法的な圏では、零射がある。零射とは、任意の二対象 A, B に対して定まる「零に送る射」 $0: A \rightarrow B$ である。このとき、射がどの部分を零に潰すかを圏論的に定義できる。

Definition 2.10.1 (kernel) 零射を持つ圏で、射 $f: A \rightarrow B$ の **kernel** とは、射 $k: K \rightarrow A$ であって

$$f \circ k = 0 \quad (28)$$

を満たし、さらに同じ性質を持つ任意の射 $u: X \rightarrow A$ が一意に k を通って分解するものをいう。

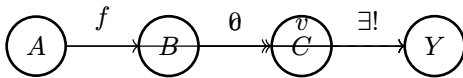


直観的には、 K は f によって零になる部分を集めた対象である。ベクトル空間では通常の核、群では準同型の核、アーベル群では加群論で使う核に一致する。

Definition 2.10.2 (cokernel) 射 $f: A \rightarrow B$ の **cokernel** とは、射 $c: B \rightarrow C$ であって

$$c \circ f = 0 \quad (29)$$

を満たし、さらに同じ性質を持つ任意の射 $v: B \rightarrow Y$ が一意に c を通って分解するものをいう。



cokernel は、 f の像を零に潰す最も普遍的な商である。ベクトル空間なら $\frac{B}{\text{im}(f)}$ である。

線形代数での確認。線形写像 $f: V \rightarrow W$ に対して、

$$\ker(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0\} \quad (30)$$

であり、

$$\text{coker}(f) = \frac{W}{\text{im}(f)} \quad (31)$$

である。kernel は f の前にある障害を測り、cokernel は f の後に残る不足を測る。

K. 像と余像

射 $f: A \rightarrow B$ を調べるとき、もっとも自然な問いは「 f は A のどの部分を B に届けているか」である。集合やベクトル空間では像を考える。圏論でも、適切な条件のもとで像を定義できる。

Definition 2.11.1 (像と余像) kernel と cokernel がある加法的な状況で、射 $f: A \rightarrow B$ に対して

$$\text{im}(f) = \ker(\text{coker}(f)) \quad (32)$$

と定める。また

$$\text{coim}(f) = \text{coker}(\ker(f)) \quad (33)$$

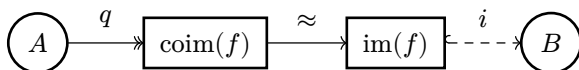
と定める。

像は B の部分対象であり、余像は A の商対象である。線形代数では、この二つは自然に同型になる。これが第一同型定理である。

Theorem 2.11.2 (アーベル圏における標準分解) アーベル圏では、任意の射 $f: A \rightarrow B$ は

$$A \twoheadrightarrow \text{coim}(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f) \hookrightarrow B \quad (34)$$

と分解される。



この分解は、第10章で本格的に使う。アーベル圏とは、線形代数の核・像・商の計算が、圏論的にきれいに動く圏である。

💡 何に使えるか

kernel, cokernel, image はホモロジー代数の基本部品である。複体

$$C_{n+1} \rightarrow C_n \rightarrow C_{n-1} \quad (35)$$

のホモロジーは「kernel を image で割る」ことで定義される。つまり、射の失敗の度合いを測る理論がホモロジーである。

L. 例題：標準分解を読む

例題 3. 線形写像 $f: k^2 \rightarrow k^2$ を

$$f(x, y) = (x, 0) \quad (36)$$

とする。kernel, image, cokernel を求めよ。

Proof. $f(x, y) = (0, 0)$ となるのは $x = 0$ のときである。したがって

$$\ker(f) = \{(0, y) \mid y \in k\} \quad (37)$$

であり、これは y 軸である。

像は

$$\text{im}(f) = \{(x, 0) \mid x \in k\} \quad (38)$$

であり、これは x 軸である。

cokernel は $\frac{k^2}{\text{im}(f)}$ なので、 x 軸を潰した商である。これは y 軸と同型な一次元ベクトル空間である。□

💡 Remark

この例では、射 f は「 y 成分を忘れ、 x 成分だけを残す」。kernel は忘れられた部分、image は届いた部分、cokernel は届かなかった余りを表している。

M. 射の性質は合成でどう動くか

射の性質は、合成したときにどう振る舞うかが重要である。

Lemma 2.13.1 (モノ射とエピ射の合成) モノ射の合成はモノ射である。エピ射の合成はエピ射である。

Proof. $f: X \rightarrow Y$ と $g: Y \rightarrow Z$ がモノ射であるとすると、 $(g \circ f) \circ h_1 = (g \circ f) \circ h_2$ なら、結合律により

$$g \circ (f \circ h_1) = g \circ (f \circ h_2) \quad (39)$$

である。 g がモノ射なので $f \circ h_1 = f \circ h_2$ 。さらに f がモノ射なので $h_1 = h_2$ 。よって $g \circ f$ はモノ射である。

エピ射の場合は双対的に証明できる。□

Lemma 2.13.2 (合成から片方を読む) $g \circ f$ がモノ射なら f はモノ射である。 $g \circ f$ がエピ射なら g はエピ射である。

Proof. $f \circ h_1 = f \circ h_2$ とする。左から g を合成すると $(g \circ f) \circ h_1 = (g \circ f) \circ h_2$ である。 $g \circ f$ がモノ射なので

TABLE III
射の性質の双対対応

概念	双対概念
モノ射	エピ射
分裂モノ射	分裂エピ射
部分対象	商対象
kernel	cokernel
始対象	終対象

$h_1 = h_2$ 。したがって f はモノ射である。エピ射の場合は双対である。□

このような小さな補題は、後の議論で頻繁に使う。圏論の証明では、複雑な構成を小さな消去律に分解して進めることが多い。

N. 双対性

モノ射とエピ射、kernel と cokernel、部分対象と商対象は互いに双対である。圏 $\mathcal{C}$ の射の向きをすべて反転した圏を $\mathcal{C}^{\text{op}}$ と書く。 $\mathcal{C}$ のモノ射は、 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ のエピ射である。

双対性は、圏論の大きな省力化である。ある命題を証明すると、矢印をすべて逆にした命題も自動的に得られることが多い。第6章の極限と余極限、第9章のモナドとコモナドでも、この考え方が繰り返し現れる。

🔍 作文上の注意

圏論の文章では、「明らかに」「自然に」と書きすぎると読者を置き去りにする。何が明らかなのかを、合成の等式として一度書く方がよい。本章の定義はどれも、最終的には射の等式として読める。

O. まとめ

本章では、射の基本的な性質を学んだ。同型射は可逆な射であり、圏論における構造的な同一性を表す。モノ射とエピ射は、単射と全射を合成の消去律として言い換えたものである。ただし、一般の圏ではエピ射が全射とは限らず、モノかつエピでも同型とは限らない。

部分対象はモノ射で、商対象はエピ射で表される。kernel と cokernel は、射が消す部分と、射の像を潰した商を普遍性によって定義する。これらは、後の極限、随伴、アーベル圏、ホモロジー代数へつながる。

次章では、圏と圏の間の構造保存写像である関手を扱う。射の性質を知ること、関手が射の構造をどの程度保存するかをより正確に読めるようになる。

III. 関手

圏と圏の間の「構造を保つ写像」である関手を定義し、その諸性質を俯瞰する。

A. 関手の定義

Definition 3.1.1 (関手 (Functor)) 圏 C から圏 D への **共変関手** (covariant functor) $F : C \rightarrow D$ とは、以下の対応からなる：

- 任意のオブジェクト $X \in C$ に対し、オブジェクト $F(X) \in D$ を割り当てる。
- 任意の射 $f : X \rightarrow Y \in C$ に対し、射 $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y) \in D$ を割り当てる。

これらは以下の公理(構造の保存)を満たす必要がある：

- 1) **恒等射の保存**：任意の $X \in C$ に対して $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$
- 2) **合成の保存**：任意の合成可能な射 $f, g \in C$ に対して $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$

B. 共変／反変

射の向きを逆転させる関手を反変関手と呼ぶ。これは双対圏からの共変関手としてスマートに記述できる。

Lemma 3.2.1 (反変関手の性質) 反変関手 $F : C \rightarrow D$ は、合成の順序を入れ替える：

$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g) \quad (40)$$

これは共変関手 $F : C^{\text{op}} \rightarrow D$ と本質的に等価である。

C. 恒等関手と合成

Theorem 3.3.1 (関手の合成) 関手 $F : C \rightarrow D$ と $G : D \rightarrow E$ が存在するとき、その合成 $G \circ F : C \rightarrow E$ もまた関手となる。

関手の合成は結合律を満たし、各圏 C に対して恒等関手 1_C が存在することから、「圏を対象とし、関手を射とする圏」Cat が構成される。

D. 忘却関手

Definition 3.4.1 (忘却関手 (Forgetful Functor)) 群の圏 Grp から集合の圏 Set への関手のように、代数的な構造(演算や単位元)を「忘れて」台集合のみを取り出す関手を U (Underlying/Utile) と表記し、忘却関手と呼ぶ。

忘却関手は情報を捨てる操作だが、数学的には非常に重要な役割(随伴対の片割れ)を担うことが多い。

E. 忠実・充満・本質的全射性

関手が「圏の構造をどの程度保存するか」を測る基準として、三つの重要な性質がある。

Definition 3.5.1 (忠実関手 (Faithful Functor)) 関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ が **忠実** であるとは、任意の対象 $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して、 Hom 集合の間の写像

$$F_{\{X,Y\}}: \mathcal{C}(X,Y) \rightarrow \mathcal{D}(F(X), F(Y)) \quad (41)$$

が単射であることである。

言い換えれば、 $F(f) = F(g) \Rightarrow f = g$ (異なる射は異なる像へ移る) が成り立つ。

Definition 3.5.2 (充満関手 (Full Functor)) 関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ が **充満** であるとは、任意の対象 $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して、 Hom 集合の制限 $F_{\{X,Y\}}$ が全射であることである。言い換えれば、 $\mathcal{D}(F(X), F(Y))$ のすべての射は、 F の下での何らかの $\mathcal{C}$ の射の像である。

Definition 3.5.3 (本質的全射性 (Essential Surjectivity)) 関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ が **本質的全射** であるとは、任意の対象 $Z \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ に対して、 $Z \approx F(X)$ となる $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ が存在することである。すなわち、 $\mathcal{D}$ のすべての対象が、 $\mathcal{C}$ の何らかの対象の像と同型である。

Theorem 3.5.4 (圏の同値の特徴づけ) 関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ について、以下は同値である：

- 1) F は **忠実かつ充満かつ本質的全射** である
- 2) F は **圏の同値** を誘導する (すなわち、逆関手 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ が存在して、 $G \circ F \approx 1_{\{\mathcal{C}\}}$ かつ $F \circ G \approx 1_{\{\mathcal{D}\}}$)

このような関手を、**関手圏の同値** と呼ぶ。⁹

Proof. 方向 (1) $\Rightarrow$ (2) :

- 本質的全射性から、各 $Y \in \mathcal{D}$ に対して $X_Y \in \mathcal{C}$ と同型 $\iota_Y: Y \approx F(X_Y)$ が存在する
- 逆関手 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ を、 $G(Y) := X_Y$ と定義し、射も適切に定義する
- 充満性と忠実性により、 $G \circ F$ と $F \circ G$ は「自然同型で元に戻る」

方向 (2) $\Rightarrow$ (1) : 逆関手の存在から、忠実・充満・本質的全射性が直接導かれる。 $\square$

同値関手の例.

- 1) **有限次元ベクトル空間の双対性:** 有限次元 k -ベクトル空間の圏 FinVect_k において、各対象 V をその双対空間 $V^* = \text{Hom}(V, k)$ に対応させる双対関手は、 FinVect_k とその双対圏 $(\text{FinVect}_k)^{\text{op}}$ の間の同値を誘導する。

- 2) **充満・忠実関手の定義:** 関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ が誘導する写像 $F_{X,Y}: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX,FY)$ について：

- これが **単射** であるとき、 F は **忠実** (faithful) であるという。
- これが **全射** であるとき、 F は **充満** (full) であるという。
- これが **全単射** であるとき、 F は **忠実充満** (fully faithful) であるという。

関手が **忠実充満** かつ **本質的に全射** であるとき、その関手は **圏の同値** を与える。

F. 埋め込み関手

Theorem 3.6.1 (埋め込み (Embedding)) 関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ が忠実充満であり、かつオブジェクトレベルで単射であるとき、これを **埋め込み** と呼ぶ。これにより、 $\mathcal{C}$ は $\mathcal{D}$ の充満部分圏として「再現」される。

Proof. 忠実充満関手は、 $\mathcal{C}$ における射の構造を $\mathcal{D}$ の中で完全に保存するため、 $\mathcal{C}$ の性質を $\mathcal{D}$ の中で調べることを可能にする。 $\square$

IV. 自然変換

前章までに、我々は対象を点とし、関手を世界 (圏) の間の翻訳として捉えてきた。しかし、翻訳の仕方は一通りではない。本章で扱う **自然変換** (Natural Transformation) は、二つの翻訳 F と G を比較し、一方が他方へと滑らかに変形可能であることを保証する「メタな矢印」である。

A. 自然変換の定義：射の族としての翻訳

二つの関手 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ があるとき、それらを結ぶ「橋」を架ける。

Definition 4.1.1 (自然変換 (Natural Transformation))

圏 $\mathcal{C}$ から $\mathcal{D}$ への二つの関手 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ に対し、**自然変換** $\alpha: F \Rightarrow G$ とは、各対象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して、 $\mathcal{D}$ の射 $\alpha_X: F(X) \rightarrow G(X)$ を割り当てた族 $\{\alpha_X\}_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ であり、以下の **自然性条件** を満たす：

任意の射 $f: X \rightarrow Y \in \mathcal{C}$ に対して、以下の図式が可換である：

$$F(X) \xrightarrow{\alpha_X} G(X) \xrightarrow{G(f)} G(Y) \quad F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{\alpha_Y} G(Y)$$

すなわち、 $\alpha_Y \circ F(f) = G(f) \circ \alpha_X$

イメージと直観

自然変換は「関手というムービーの、各フレーム間の差分」のようなものである。 $F(X)$ という点が $G(X)$ という点へ移動する「道」が全対象にわたって用意されており、それらがバラバラではなく、圏 $\mathcal{C}$ の構造を保ったまま連動している様子を想像してほしい。

⁹圏の「同型」(すべての射がすべての対象で対応)と「同値」(本質的に同じ構造)の区別は重要である。同値の方がより柔軟で、実用的である。

より正確には：任意の“遷移” $f: X \rightarrow Y$ に対して、「先に f で移動してから変換する」と「先に変換してから f で移動する」ことが同じ結果をもたらす。

Theorem 4.1.2 (自然性四角形的重要性) 自然変換の定義における可換性条件(自然性四角形)は、単なる技術的条件ではなく、**変換が「特定の対象の個別の構造」に依存しない**ことを表現している。すべての対象に対して統一的に機能する変換のみが「自然」と呼ばれるのである。

10

B. 自然性四角形：経路独立性の詳細な解析

Theorem 4.2.1 (自然変換の可換性と情報保存) 自然変換 $\alpha: F \rightarrow G$ に対して、 $f: X \rightarrow Y$ を任意の射とすると、以下の二つの経路は同じ射をもたらす：

- 1) 経路 1: $F(X)$ から $F(Y) \xrightarrow{F(f)}$ で移動してから α_Y で変換
- 2) 経路 2: $F(X)$ から α_X で変換してから $G(X)$ から $G(Y) \xrightarrow{G(f)}$ で移動

すなわち、圏論的言語では α は「異なる道順で同じ結果に到達できる」ことを保証する。

Definition 4.2.2 (自然変換の垂直合成) 自然変換 $\alpha: F \rightarrow G$ と $\beta: G \rightarrow H$ に対して、**垂直合成** $\beta \circ \alpha$ (または $\beta * \alpha$) を次のように定義する：

$$(\beta \circ \alpha)_X := \beta_X \circ \alpha_X \quad (42)$$

Definition 4.2.3 (自然変換の水平合成) 関手 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ と $F', G': \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 、および自然変換 $\alpha: F \rightarrow G$ と $\beta: F' \rightarrow G'$ に対して、**水平合成** $\beta * \alpha: F' \rightarrow G'$ を定義する：

$$(\beta * \alpha)_X := \beta_{\{G(X)\}} \circ F'(\alpha_X) \quad (43)$$

(あるいは交換法則により $G'(\alpha_X) \circ \beta_{\{F(X)\}}$ と書ける)

C. 自然同型：構造の完全な一致

V. Hom と表現

A. Hom 関手：世界を映すスクリーン

対象 X の「外部との関わり」を数学的にパッケージ化する道具が **Hom 関手** である。これは、ある対象を固定

し、それを基準に他の全ての対象を「測る」ための物差しといえる。

Definition 5.1.1 (Hom 関手 (Hom Functor)) 圏 $\mathcal{C}$ の対象 X を固定したとき：

共変 Hom 関手 $h^X := \mathcal{C}(X, -): \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ は

- 各対象 Y に集合 $h^{X(Y)} := \mathcal{C}(X, Y)$ (X から Y へのすべての射の集合) を対応
- 射 $g: Y \rightarrow Z$ に写像 $g_*: h^{X(Y)} \rightarrow h^{X(Z)}$ を対応。 $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ に対して $g_*(f) := g \circ f$

反変 Hom 関手 $h_X := \mathcal{C}(-, X): \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ は

- 各対象 Y に集合 $h_{X(Y)} := \mathcal{C}(Y, X)$ を対応
- 射 $f: Y \rightarrow Z$ に写像 $f^*: h_{X(Z)} \rightarrow h_{X(Y)}$ を対応。 $g \in \mathcal{C}(Z, X)$ に対して $f^*(g) := g \circ f$

Theorem 5.1.2 (Hom 関手は関手である) h^X が関手であることを示すには：

- 1) **恒等射の保存** : $\text{id}_{\{Y,*\}}(f) = \text{id}_Z \circ f = f \checkmark$
- 2) **合成の保存** : $(g \circ h)_*(f) = (g \circ h) \circ f = g_*(h_*(f)) \checkmark$

反変 Hom 関手についても同様。

! Hom 関手の意味

$h^{X(Y)}$ は「 X から Y への情報の流れ」の全貌を映し出す。これは X という存在を、あらゆる対象 Y というスクリーンに投影して観測しているようなものである。圏論において「 X を知る」と「関手 h^X を知る」ことは、後に見る米田の補題により、事実上同義となる。

B. 表現可能関手：抽象への肉付け

任意の関手が Hom 関手の形をしているわけではない。Hom 関手として書ける関手は、抽象的な情報の集まりの中に「源泉となる形」を持っている。

Definition 5.2.1 (表現可能関手 (Representable Functor)) 関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ が、ある対象 $X \in \mathcal{C}$ を用いて $F \approx h^X$ (自然同型) と表されるとき、 F は X によって**表現可能**であるという。このとき X を F の**表現対象**と呼ぶ。

! なぜ『表現』が重要なのか？

表現可能関手であるということは、抽象的な関手 F の背後に、その「源泉」となる具体的な対象 X が隠れていることを意味する。例えば、ある複雑な数学的現象(関手)が実は「たった一つの対象 X からの射の集まり」として記述できると分かれば、その現象の解析

¹⁰圏論の歴史において、実は「圏」や「関手」よりも先に定義されたのがこの「自然変換」である。Eilenberg と Mac Lane の元々の動機は、「自然な対応」を厳密に定義することであった。

は対象 X の解析に還元される。これは抽象的な現象に「物理的な実体」を与える操作に他ならない。

C. Yoneda 補題：情報の圧縮と復元

いよいよ圏論の白眉である米田の補題を導入する。この定理は、自然変換という「巨大な世界の写像」が、実は「一点の像」に凝縮されていることを主張する。

Lemma 5.3.1 (米田の補題 (Yoneda Lemma)) 圏 $\mathcal{C}$ の対象 X と関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ に対し、次の全単射が存在する：
 $\text{op}(\text{"Nat"}) (h^X, F) \approx F(X)$

この対応は、自然変換 $\alpha: h^X \rightarrow F$ を、その X での成分 $\alpha_{X(\text{id}_X)} \in F(X)$ へと送る。すなわち：

- 順方向：自然変換 $\alpha \mapsto a_X = \alpha_{X(\text{id}_X)} \in F(X)$
- 逆方向：元 $a \in F(X)$ から、成分 $\alpha_{Y(f)} := F(f)(a)$ で定義される自然変換 α を復元

この対応は X と F について自然である。

特殊な場合 ($F = h^Y$ として)： $\text{op}(\text{"Nat"}) (h^X, h^Y) \approx \text{cal}(\mathcal{C})(Y, X)$ が得られ、これが米田埋め込み定理の基礎となる。

Theorem 5.3.2 (米田の補題の詳細な証明) Step 1: 逆方向の定義と自然性の確認

$a \in F(X)$ が与えられたとき、自然変換 $\alpha^a: h^X \rightarrow F$ を以下のように定義する。各対象 $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して、 $\alpha_Y: \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow F(Y)$ を

$$\alpha_{Y(f)} := F(f)(a) \quad (f \in \mathcal{C}(X, Y)) \quad (44)$$

自然性の確認：任意の $g: Y \rightarrow Z$ に対して、次の図式が可換であることを示す。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}(X, Y) & \xrightarrow{g_*} & \mathcal{C}(X, Z) \\ \downarrow \alpha_Y & & \downarrow \alpha_Z \\ F(Y) & \xrightarrow{F(g)} & F(Z) \end{array} \quad (45)$$

$f \in \mathcal{C}(X, Y)$ に対して：

$$F(g)(\alpha_{Y(f)}) = F(g)(F(f)(a)) = F(g \circ f)(a) = \alpha_{Z(g \circ f)}(a) = \alpha_{Z(g_*(f))}(a) \quad (46)$$

Step 2: 単射性

自然変換 $\alpha, \beta: h^X \rightarrow F$ が $\alpha_{X(\text{id}_X)} = \beta_{X(\text{id}_X)}$ を満たすと仮定する。任意の Y と $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ に対して、自然性より：

$$\alpha_{Y(f)} = F(f)(\alpha_{X(\text{id}_X)}) = F(f)(\beta_{X(\text{id}_X)}) = \beta_{Y(f)} \quad (47)$$

故に $\alpha = \beta$ である。

Step 3: 全射性

任意の $a \in F(X)$ に対して、上記で定義した α^a は $\alpha_{X(\text{id}_X)}^a = F(\text{id}_X)(a) = a$ を満たす。したがって、この対応は全射である。

📢 米田補題の驚異的な意味

左辺の $\text{Nat}(h^X, F)$ は、圏 $\mathcal{C}$ の全対象とすべての射をわたるような、複雑で高次の構造をすべて含む巨大な集合である。

それが右辺の $F(X)$ という、単なる一個の集合の要素の情報だけで完全に決定されるという事実は、**情報の極端な圧縮**を表している。

この圧縮可能性こそが、圏論の「構造的本質主義」の数学的根拠である。

D. 米田埋め込み：圏の包摂と拡張

Theorem 5.4.1 (米田埋め込み定理) 対応 $\text{yen: cal}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathbf{bld}(\text{"Set"})^{\text{cal}(\mathcal{C})^{\text{op}}}$, $\text{quad } X \mapsto h^X$ は、**充満忠実本質的全射**な関手である。すなわち、 $\mathbb{Y}$ は圏の同値を誘導する。

射についても：射 $f: X \rightarrow Y$ は自然変換 $h^f: h^X \Rightarrow h^Y$ に対応される。具体的には、各 $Z \in \mathcal{C}$ に対して $(h^f)_Z: \mathcal{C}(X, Z) \rightarrow \mathcal{C}(Y, Z)$ は $(h^f)_{Z(g)} := f \circ g$ で定義される。

Corollary 5.4.1.1 (対象の同型性と Hom 関手) 米田埋め込みが充満忠実であるという事実から直接導かれる：
 $h^X \approx h^Y \text{ iff } X \approx Y$

言い換え：対象が同型であることと、対応する Hom 関手が自然同型であることは同義である。

Theorem 5.4.2 (米田的对象の特徴づけ) 従来の集合論では、対象は「要素の集合」として内部的に定義される。米田埋め込みの帰結として、圏論では対象を外部的に特徴づけることができる：

対象 X は、すべての射 $f: X \rightarrow Y$ (Y が変化) の族 $\{\mathcal{C}(X, Y)\}_{Y \in \mathcal{C}}$ によって完全に決定される。

これは Leibniz の原理「同じものはすべてを共有する」の圏論的具現化である。

E. Yoneda 的視点：対象 = 射の振る舞い

米田の補題が示唆する哲学は、現代数学や物理学、さらには計算機科学にまで及ぶ新奇な洞察に満ちている。

a) 1. **存在と観測の同一視**：米田の補題の最大の帰結は、「 h^X と h^Y が (関手として) 同型ならば、 X と Y は (対象として) 同型である」という事実である。¹¹ これは、「ある対象の正体を知りたければ、その対象の中身を分解するのではなく、あらゆる対象との関係性 (射の振る舞い) を調べ尽くせばよい」ということを保証する。

b) 2. **外界こそが本質である**：集合論的なパラダイムでは、対象は「要素の集まり」として内部から定義された。しかし米田的視点では、対象は「他の全てのものに対する振る舞いのカタログ」として外部から定義される。

¹¹ より正確には、米田埋め込み $\mathbb{Y}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathcal{C}}$ が充満忠実であることを意味する。

- **集合論的視点**: 「私は誰か?」という問いに対し、「私の遺伝子や細胞の構成」で答える。
- **米田の視点**: 「私は誰か?」という問いに対し、「私と関わった他者全員が私に対して抱く反応の総体」で答える。

この視点のすごい点は、後者(外部からの観測)によって、前者(内部構造)が**完全に、かつ一意に復元できると**数学的に証明してしまったことにある。

c) 3. **米田埋め込み**: 圏の宇宙を広げる: 米田埋め込み $\forall: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}$ により、任意の圏 $\mathcal{C}$ は、より豊かな性質を持つ「関手圏」の中へと送り込まれる。元の圏 $\mathcal{C}$ では対象が少なすぎて「極限」が存在しない場合でも、関手の宇宙(プリシェイフの圏)の中では、あらゆる構造が自由に構成可能になる。

Proof. 証明の核心は非常にシンプルかつ美しい。自然変換 $\alpha: h^X \rightarrow F$ が与えられたとき、各成分 $\alpha_Y: h^{X(Y)} \rightarrow F(Y)$ の挙動を追う。

実は、任意の射 $f: X \rightarrow Y$ に対し、自然性の条件から $\alpha_Y(f) = F(f)(\alpha_X(\text{id}_X))$ が導かれる。

つまり、自然変換 α 全体の運命は、たった一つの要素 $\alpha_X(\text{id}_X) \in F(X)$ がどこへ行くかによって完全に決定されているのである。この「一つの種 (id_X) から全体の森が生成される」ような感覚こそ、構造保存の極致である。□

Remark

米田の補題は、「真理(対象の本質)」は「それを見る方法(関手)」の中に溶け込んでいると教えてくれる。物理学における「観測によって状態が決まる」という考え方や、計算機科学における「インターフェースが型を定義する」という思想は、まさにこの米田的視点の変奏曲と言えるだろう。

VI. 普遍性

本章の目的は、圏論における「普遍性(Universality)」という定義手法を理解し、それを具体的な構成法である「極限」へと適用することにある。これは「中身」を使わずに、射の条件だけで対象を唯一(同型を除いて)に特定する極めて強力な方法論である。

A. 終対象と始対象: 境界の定義

最も単純な普遍性の例は、圏の「端」に位置する対象の定義である。

Definition 6.1.1 (終対象と始対象) 圏 $\mathcal{C}$ において:

- 対象 $1 \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ が **終対象** (terminal object) であるとは、任意の対象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して、 X から 1 への射 $f: X \rightarrow 1$ が **一意に存在** することである。
- 対象 $0 \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ が **始対象** (initial object) であるとは、任意の対象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して、 0 から X への射 $f: 0 \rightarrow X$ が **一意に存在** することである。

Theorem 6.1.2 (終対象と始対象の一意性 (同型意味で)) もし $1, 1' \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ がともに終対象ならば、 $1 \approx 1'$ (唯一の同型を除いて一意)。始対象についても同様。

Proof. $1, 1'$ がともに終対象と仮定。終対象の定義より:

- $f: 1 \rightarrow 1'$ が一意に存在
 - $g: 1' \rightarrow 1$ が一意に存在
- $g \circ f: 1 \rightarrow 1$ を考えると、終対象の定義より、 1 の恒等射 id_1 が唯一なので $g \circ f = \text{id}_1$ 。同様に $f \circ g = \text{id}_{1'}$ 。故に f は同型。□

具体的な終対象と始対象.

- **Set** 圏: 終対象は 1 点集合 $\{\text{pt}\}$ 、始対象は空集合 $\emptyset$
- **Grp** 圏: 終対象・始対象はいずれも自明群 $\{e\}$
- **Top** 圏: 終対象は 1 点空間、始対象は空空間 $\emptyset$
- 順序集合: 最大元が終対象、最小元が始対象 (存在する場合)

B. 積と余積: 情報の統合

複数の対象を統合し、かつ元の情報を損失なく保持する構造を考える。

Definition 6.2.1 (積 (Product)) 圏 $\mathcal{C}$ において、二つの対象 $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ の **積** $A \times B$ とは、以下の普遍性を満たす、対象 P と射の対 $(\pi_A: P \rightarrow A, \pi_B: P \rightarrow B)$ の組である:

任意の対象 X と射の対 $(f: X \rightarrow A, g: X \rightarrow B)$ に対して、次の図式 $X \xrightarrow{f} A \xleftarrow{\pi_A} P \xrightarrow{\pi_B} B \xleftarrow{g} X$ を可換にする**唯一の射** $h: X \rightarrow P$ が存在する。すなわち、 $f = \pi_A \circ h$ かつ $g = \pi_B \circ h$ 。

! 普遍性の「唯一性」の意義

この定義における「唯一の射 h の存在」こそが普遍性の核心である。

- **存在性**: その構造が要求された条件を満たすのに十分であることを保証
- **一意性**: その構造が必要最小限であり、余計な冗長性を含まないことを保証

これにより、 $A \times B$ は f と g の情報を過不足なく含むことが数学的に保証される。

Theorem 6.2.2 (積の存在と計算) 圏 $\mathcal{C}$ で積が存在する場合、任意の対象 C に対して、関手 $F_C: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, $F_C(X) = C \times X$ が定義される。さらに、積が存在する圏は **直積閉圏** の構造に向かう。

C. 普遍性による対象の規定: 最適化の原理

本章を通じて現れた「唯一の射が存在する」という条件は、対象を **最適化問題の解** として特徴づけていることを意味する。

Theorem 6.3.1 (普遍性としての最適化) 圏論における普遍性とは、以下の最適化原理の数学的表現である：

与えられた条件(例：積の射影、プルバックの可換図式)を満たす対象の中で、「最も効率的(最小限)かつ最も豊か(完全)な対象」が、その対象である。

形式的には：条件を満たす任意の対象から、その対象への唯一の遺伝的射が存在する。

❗ 普遍性と実装の独立性

集合論では「 $A \times B$ とは、順序対 (a, b) の集合である」と具体的に構成された。

圏論では「 $A \times B$ とは、普遍性を満たす対象である」と定義される。

この違いにより、異なる圏(位相空間の圏、群の圏など)で、同じ「積」の概念を、その圏に固有の方法で(同相写像としての積、直積群など)自動的に実現できるようにする。

普遍性は、実装依存的な構成から解放し、純粋に構造的な本質のみを取り出す抽象化の力を示している。

D. Pullback / Pushout : 制約付きの結合

より複雑な「条件付きの統合」として、プルバック(引き戻し)とプッシュアウト(押し出し)を導入する。

Definition 6.4.1 (プルバック (Pullback)) 共通の標的を持つ二つの射 $f: A \rightarrow C$ と $g: B \rightarrow C$ に対し、それらの **プルバック** とは、対象 P と射 $p_1: P \rightarrow A$ 、 $p_2: P \rightarrow B$ の組で、 $f \circ p_1 = g \circ p_2$ を満たし、かつ同様の条件を満たす任意の組 (Z, q_1, q_2) から P への唯一の射が一意に定まるものをいう。

❗ 情報の交差路

プルバックは、集合論における「共通部分」や、データベースにおける「ジョイン」の抽象化である。二つの情報の流れが C で合流する際、その「合致する部分」だけを抽出する操作に対応する。

E. 極限と余極限：図式の「最良の近似」

これまで個別に見てきた終対象、積、プルバックは、すべて **極限 (Limit)** という一つの一般概念に包摂される。

Definition 6.5.1 (極限 (Limit)) 図式 $D: J \rightarrow C$ に対し、 D の極限とは、対象 L と L から D の各対象への射の族(錐：Cone)であって、他の任意の錐から L への唯一の射が存在するような「最大の錐」のことである。

逆に、射の向きをすべて反転させたものを **余極限 (Colimit)** と呼ぶ。余積、始対象、プッシュアウトはすべて余極限の具体例である。

F. 普遍性という定義様式：なぜ「唯一」なのか

本章を通じて現れた「唯一の射が存在する」という条件は、対象を「**最も効率的かつ非冗長な方法**」で定義していることを意味する。

- 1) **存在性**: その構造が、要求された条件(例えば積の射影など)を満たすのに十分であることを示す。
- 2) **一意性**: その構造が必要最小限であり、余計な「ノイズ」を含まないことを示す。

❗ 普遍性の新奇的な意義

従来の数学が「 X とは、このような要素を持つ集合である」と内包的に定義していたのに対し、普遍性は「 X とは、このような条件を満たす唯一の結節点である」と外延的に定義する。

この方法論により、我々は具体的な構成(集合の直積、あるいは行列の結合)に依存せず、その構造が果たすべき「役割」そのものを直接操作することが可能になる。

💡 最小作用の原理との類似

物理学における最小作用の原理が、膨大な経路の中から「真の経路」を一つに特定するように、普遍性は圏の中の無数の対象の中から、特定の構造的役割を担う「最適解」を一つに絞り込む。圏論における構築とは、常にこの最適解を探すプロセスに他ならない。

VII. 随伴

随伴 (Adjunction) は、二つの圏の間に存在する「最も自然な対応関係」を記述する概念である。一対の関手が互いに「最良の近似」として機能するとき、それらは随伴の関係にあるという。本章では、この関係を Hom 集合、自然変換、および普遍性の三つの視点から定義し、その意義を検討する。

A. 随伴関手

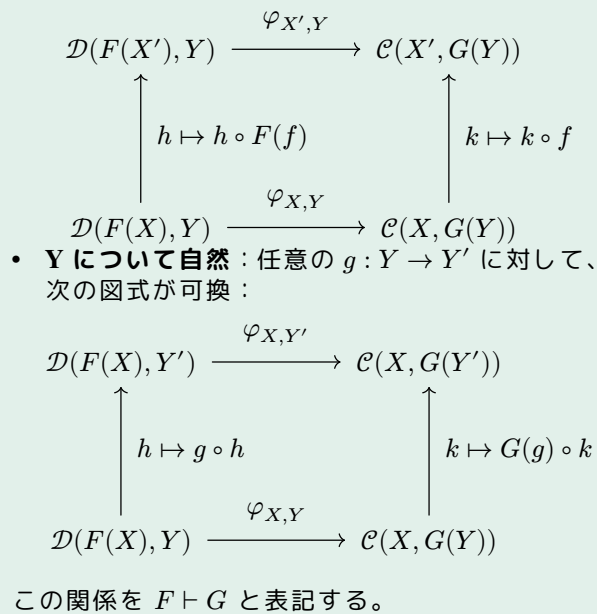
二つの関手 $F: C \rightarrow D$ と $G: D \rightarrow C$ の間に存在する随伴関係は、射の集合 (Hom 集合) の間の自然な対応として最も簡潔に定義される。

Definition 7.1.1 (随伴 (Adjunction)) 関手 $F: C \rightarrow D$ が $G: D \rightarrow C$ の **左随伴** であるとは (または G が F の **右随伴** であるとは) 任意の $X \in \text{Ob}(C)$ と $Y \in \text{Ob}(D)$ に対して、次の全単射が存在することである：

$$\varphi_{X,Y}: \mathcal{D}(F(X), Y) \simeq \mathcal{C}(X, G(Y)) \quad (48)$$

さらに、この全単射が X と Y の両方について **自然** であること。

- **X について自然**： 任意の $f: X' \rightarrow X$ に対して、次の図式が可換：



Remark

この定義は、 $F(X)$ という「 D 世界での像」へ向かう射を調べることは、 X から $G(Y)$ という「 C 世界での像」へ向かう射を調べることと等価であることを意味する。随伴とは、異なる圏の間で射の情報を一切損なうことなく翻訳できる特別な関係である。

B. unit / counit

Hom 集合の同型を自然変換の言葉で書き換えると、随伴の動的な構造が明らかになる。

Definition 7.2.1 (単位と余単位 (Unit and Counit))

随伴 $F \vdash G$ に随伴する二つの自然変換を次のように定義する:

- 単位 (unit) $\eta: 1_C \rightarrow G \circ F$
- 余単位 (counit) $\varepsilon: F \circ G \rightarrow 1_D$

各成分は次の射として表される:

$$X \xrightarrow{\eta_X} GFX \qquad FGY \xrightarrow{\varepsilon_Y} Y$$

12

C. 三角等式

単位 η と余単位 ε は、互いに独立ではなく、次の **三角等式** (Triangle Identities) と呼ばれる一貫性条件によって固く結ばれている。

¹²単位 η は「対象 X を一旦 D へ送って戻したとき、元の X との間にある標準的な射」である。一方、余単位 ε は「 C から戻ってきた像を D の対象に適合させるための射」である。これらは随伴の「入り口」と「出口」を制御する役割を果たす。

Theorem 7.3.1 (三角等式) 次の二つの合成図式が恒等変換になることが、随伴であるための必要十分条件である:

- 1) $G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G$
- 2) $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$



💡 物理的な比喩: 往復の整合性

これは、 X から $F(X)$ へ行き、そこから $G(F(X))$ へ戻り、再び $F(G(F(X)))$ へ行くというプロセスを繰り返したとき、それが結局は一度だけ F を適用したと等価でなければならないことを示している。随伴とは、往復運動における「エネルギー損失 (構造の不整合)」がゼロの状態を指す。

D. 最も普遍的な随伴の例

随伴の最も直感的な例は、代数的構造の「忘却」と、それに対する「自由生成」の関係である。

自由群と忘却関手.

- 忘却関手 $U: \text{Grp} \rightarrow \text{Set}$: 群から演算を忘れ、台集合を取り出す。
- 自由関手 $F: \text{Set} \rightarrow \text{Grp}$: 集合の要素から自由群を生成する。

このとき $F \vdash U$ が成り立つ。これは、「自由群 $F(S)$ から群 G への群準同型」を定めることは、「集合 S から集合 $U(G)$ への単なる写像」を定めることと完全に等価であるという事実を、随伴の言葉で表現したものである。

$$S \xrightarrow{\eta_S} F(S) \xrightarrow{u(u)} G \xrightarrow{\text{forget}} U(G)$$

$$\text{Set} \xleftarrow{F} \text{Grp}$$

💡 普遍性と随伴の結合

ある関手 G が右随伴を持つことと、各対象 Y に対して「 G への普遍射」が存在することは同値である。すなわち、随伴とは、圏の全対象にわたって普遍性が系統的に存在している状態を指す。

E. なぜ随伴は「至る所にある」のか

圏論において、ある関手が随伴を持つという事実は、その関手が極限や余極限を保存することを保証する (連続性定理)。

- 1) **左随伴 F は余極限を保存する:** 積を余積へ、プッシュアウトをプッシュアウトへ写す。

- 2) **右随伴 G は極限を保存する:** 積を積へ、プルバックをプルバックへ写す。

構造の保存の究極形

随伴は単なる関手のペアではない。それは一方の圏で見つけた「最適解（極限）」を、もう一方の圏の「最適解」へと正しく翻訳するための通信規約である。数学において、ある構成が「自然」であり「うまい」と感じられるとき、その背後にはほぼ確実に随伴関手が潜んでいる。

REFERENCES